$m = n$, $a_{ij} = 0 \ \forall$ i ≠ j மற்றும் $a_{ii} = 1, \ \forall \ i$ எனில் அவ்வணி அலகு அணி அல்லது சமனி அணியாகும்.

$m = n$ மற்றும் $a_{ij} = 0 \ \forall \ i > j$ எனில் மேல் முக்கோண வடிவ அணியாகும்.

$m = n$ மற்றும் $a_{ij} = 0 \ \forall \ i < j$ எனில் கீழ்முக்கோண வடிவ அணியாகும்.

- $A = [a_{ij}]_{m\times n}$ மற்றும் $B = [b_{ij}]_{m\times n}$ என்ற அணிகளுக்கு $a_{ij} = b_{ij}, \ \forall \ i$ மற்றும் j எனில் அவை சம அணிகள் எனப்படும்.
- $A = [a_{ij}]_{m\times n}$ மற்றும் $B = [b_{ij}]_{m\times n}$ எனில் $A + B = [c_{ij}]_{m\times n}$, இங்கு $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.
- $A = [a_{ij}]_{m\times n}$ மற்றும் λ ஒரு திசையிலி எனில் $\lambda A = [\lambda a_{ij}]_{m\times n}$.
- $-A = (-1)A$
- $A + B = B + A$
- $A - B = A + (-1)B$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$, இங்கு A, B, C என்பன ஒரே வரிசை உடையவை.

  (i) $A(BC) = (AB)C$ (ii) $A(B+C) = AB+AC$ (iii) $(A+B)C = AC+BC$
- ஓர் அணி A-யின் நிரை மற்றும் நிரல்களை இடமாற்றம் செய்வதன் மூலம் பெறப்படும் அணி A-ன் நிரை நிரல் மாற்று அணி A^T எனப்படும்.

  (i) $(A^T)^T = A$, (ii) $(kA)^T = kA^T$, (iii) $(A+B)^T = A^T + B^T$, (iv) $(AB)^T = B^T A^T$
- A என்ற ஒரு சதுர அணி

  (i) $A^T = A$ எனில், அது சமச்சீர் அணி எனப்படும்

  (ii) $A^T = -A$ எனில், அது எதிர் சமச்சீர் அணி எனப்படும்.
- ஒரு சதுர அணியை சமச்சீர் மற்றும் எதிர் சமச்சீர் அணிகளின் கூடுதலாக எழுதலாம்.
- ஓர் எதிர் சமச்சீர் அணியின் மூலைவிட்ட உறுப்புகள் பூஜ்ஜியமாகும்.
- A என்பது மெய்யெண் உறுப்புகளைக் கொண்ட ஒரு சதுர அணி எனில் $A + A^T$ என்பது சமச்சீர் அணியாகும் மற்றும் $A - A^T$ என்பது எதிர் சமச்சீர் அணியாகும்.

  மேலும் $A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$.
- சதுர அணிகளுக்கு மட்டுமே அணிக்கோவைகளை வரையறுக்க முடியும்.
- $|A^T| = |A|$.
- A, B என்பன சம வரிசை உடைய இரு சதுர அணிகள் எனில், $|AB| = |A|\,|B|$
- ஒரு சதுர அணி $A = [a_{ij}]_{m\times n}$ எனில் $|kA| = k^n |A|$ இங்கு k என்பது ஒரு திசையிலி.
- ஒரு சதுர அணி A-ன் அணிக்கோவையின் மதிப்பானது அதன் ஒரு நிரையின் (அல்லது நிரலின்) உறுப்புகள் மற்றும் அவற்றின் ஒத்த இணைக்காரணிகள் ஆகியவற்றின் பெருக்கலின் கூடுதலுக்குச் சமம். எடுத்துக்காட்டாக, $|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$.

01_7 Matrices and Determinants.indd 47 25-03-2019 13:21:35